线性谐振子：

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2}), n = 0,1,2,3,\cdots\cdots$$

谐振子出现在能级n上的概率$P_n = e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}$ $\Rightarrow$ 谐振子平均能量

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty}\varepsilon_n e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}} = \frac{e^{-\frac{\hbar\omega}{2kT}}}{e^{-\frac{\hbar\omega}{2kT}}}\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\hbar\omega}{2}e^{-\frac{n\hbar\omega}{kT}} + n\hbar\omega e^{-\frac{n\hbar\omega}{kT}}\right)}{\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{n\hbar\omega}{kT}}} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\hbar\omega}{2}x^n + \hbar\omega\times nx^n\right)}{\sum_{n=0}^{\infty}x^n},\ \text{令} x = e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}} < 1$$

$$= \frac{\frac{\hbar\omega}{2}(\frac{1}{1-x}) + \hbar\omega(\frac{x}{(1-x)^2})}{\frac{1}{1-x}} = \frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega\frac{1}{x-1} = \hbar\omega(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}-1})$$

$\Rightarrow$ 系统内能：$E = N\bar{\varepsilon} = N\hbar\omega(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}-1})$

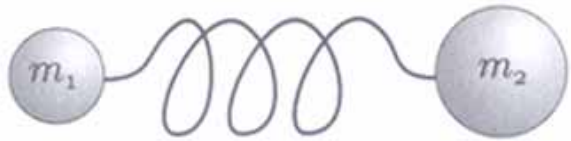
配分函数：

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}} = e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}(1-e^{-\beta\hbar\omega}) \Rightarrow \text{熵}: S = Nk[\ln Z - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z] = \cdots\cdots$$



- 振动的贡献：可以把分子内的两个原子的相对运动近似为一对做简谐振动的振子，其等效质量为μ，分子力常数为α，则振子能量为：

$$\varepsilon^{v}=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega \qquad \omega=\sqrt{\frac{\alpha}{\mu}}$$



- 振动配分函数：

$$Z^{v}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega}=e^{-\beta\hbar\omega/2}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\beta\hbar\omega}$$

$$=\frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

$$1+x+x^{2}+\cdots+x^{n}+\cdots=\frac{1}{1-x};\quad(|x|<1)$$

$$\Rightarrow \quad U^{v}=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z^{v}=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\left[\frac{-\beta\hbar\omega}{2}-\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})\right]$$

$$=\frac{N\hbar\omega}{2}+\frac{N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

- 第一项为N个振子的零点能量之和，与温度无关。
- 第二项是热激发能量，与比热容有关：

$$C_V^{v}=\left.\frac{\partial U}{\partial T}\right|_V=-\frac{N\hbar\omega}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2}\cdot\hbar\omega e^{\beta\hbar\omega}\frac{\partial\beta}{\partial T}$$

$$=Nk_B\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2\frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2}$$



- 定义一个振动特征温度： $\theta^{v}=\dfrac{\hbar\omega}{k_B}$

$$\Rightarrow \quad U^{v}=\frac{Nk_B\theta^{v}}{2}+\frac{Nk_B\theta^{v}}{e^{\theta^{v}/T}-1}$$

$$\Rightarrow \quad C_V^{v}=Nk_B\left(\frac{\theta^{v}}{T}\right)^{2}\frac{e^{\theta^{v}/T}}{(e^{\theta^{v}/T}-1)^{2}}$$

- 分子力常数或者振动频率，可以由分子光谱实验测定，对一般气体：

表 7.4

分　子	$\theta_v/(10^3\mathrm{K})$	分　子	$\theta_v/(10^3\mathrm{K})$
H_2	6.10	CO	3.07
N_2	3.34	NO	2.69
O_2	2.23	HCl	4.14



$$\Rightarrow \quad U^{v}=\frac{Nk_B\theta^{v}}{2}+\frac{Nk_B\theta^{v}}{e^{\theta^{v}/T}-1}\approx\frac{Nk_B\theta^{v}}{2}+Nk\theta^{v}e^{-\theta^{v}/T}$$

$$\Rightarrow \quad C_V^{v}=Nk_B\left(\frac{\theta^{v}}{T}\right)^2\frac{e^{\theta^{v}/T}}{(e^{\theta^{v}/T}-1)^2}\approx Nk_B\left(\frac{\theta^{v}}{T}\right)^2e^{-\theta^{v}/T}$$

- 在室温下， 振动自由度对比热容的贡献几乎为零。
- 原因在于室温下的 $\hbar\omega >> kT$ ，振子通过热运动获得能量，跃迁到更高能级的概率极小。
- 就效果而言，振子几乎都冻结在基态，当温度T 升高时，它们几乎不吸收能量。



- 转动的贡献，需要分别考虑异核双原子分子和同核双原子分子：

$$CO, NO, HCl \quad ; \quad H_2, O_2, N_2$$

- 先考虑异核双原子分子，其总角动量的量子化条件是：

$$M^2 = l(l+1)\hbar^2 \quad ; \quad l = 0,1,2\ldots$$

- l为转子量子数，每个能级的简并度为$2l+1$：

$$\Rightarrow \quad \varepsilon^r = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$$

$$\Rightarrow \quad Z^r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}\cdot\frac{1}{kT}}$$



- 定义转动特征温度：

$$\theta^r = \frac{1}{k_B}\frac{\hbar^2}{2I}$$

$$\Rightarrow \quad Z^r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)}$$

- 转动特征温度的大小取决于转动惯量，可由分子光谱实验数据确定：

表 7.5

分　子	θ_r/K	分　子	θ_r/K
H_2	85.4	CO	2.77
N_2	2.86	NO	2.42
O_2	2.70	HCl	15.1



- 常温下， $\theta^r \ll T$ 故在常温范围内转动能级远小于kT。
- 令： $\dfrac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)=x$
- x 可以近似看成准连续变量：

$$\Rightarrow \quad dx=\frac{\theta^r}{T}\cdot(2l+1)dl$$

$$\Rightarrow \quad Z^r=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)}\approx\int_0^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)}dl$$

$$=\frac{T}{\theta^r}\int_0^{\infty}e^{-x}dx=\frac{T}{\theta^r}=\frac{2I\cdot k_BT}{\hbar^2}$$



$$\Rightarrow \quad U^r = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z^r = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\frac{2I}{\beta\hbar^2}\right)$$

$$= Nk_BT$$

$$\Rightarrow \quad C_V^r = Nk_B$$

- 这正是经典统计的能量均分定理的结果。
- 容易理解，在常温范围内转动能级间距远小于kT,因此可以看成准连续的变量，此时，量子统计和经典统计得到的转动热容量是相同的。



- 现在考虑同核双原子分子，我们仅讨论氢气。
- 对于同核双原子分子，其总角动量的量子化条件：

$$M^2 = l(l+1)\hbar^2$$

其中*l* 仅能取某些特定的值。

- 根据氢气分子中两个氢原子的自旋状态不同：

自旋平行（正氢、Orthohydrogen）： $l = 1,3,5,\cdots$

自旋反平行（仲氢、Parahydrogen）： $l = 0,2,4,\cdots$

- 通常实验条件下，正氢占3/4，仲氢占1/4。



- 对于正氢： $Z_o^r = \sum_{l=1,3,\cdots}(2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)}$

- 对于仲氢： $Z_p^r = \sum_{l=0,2,4,\cdots}(2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}\cdot l(l+1)}$

$$\Rightarrow \quad U^r = -\frac{3N}{4}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_o^r - \frac{N}{4}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_p^r$$

- 由于氢气的转动惯量小， $\theta^r = 85.4K$ ，当高温条件下，与其它气体分子的转动能级分布一样，氢气的转动能量也满足能量均分定理。
- 但是在温度接近85.4K时，经典近似已经不适用，需要求算配分函数。



- 根据前面内容，如果我们估算双原子分子的平动、转动和振动在基态与第一激发态之间的能级级差，则：

$$\Delta\varepsilon^{t} \approx 10^{-19} k_B T$$

$$\Delta\varepsilon^{r} \approx 10^{-2} k_B T$$

$$\Delta\varepsilon^{v} \approx 10\ k_B T$$

- 而电子的基态与激发态之间的能级级差一般在电子伏特的量级，对应的特征温度大约在1万到10万K的量级。

$$\Delta\varepsilon^{e} \approx 100\ k_B T$$

$$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$$

$$1\ k_B T = 13.80658 \times 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot K^{-1}} \times 298\mathrm{K} \approx 4 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$$



§3-6 固体比热容

- 固体热容是原子热运动在宏观性质上最直接的表现。
- 热容的来源之一是晶格热振动，称为晶格热容，是固体热容的主要贡献；
- 另一来源是电子热运动，称电子热容；除非固体的温度很低，否则贡献很小。
- 实验表明：

  （1）在室温和更高的温度下，大多数单原子固体的热容接近$3Nk_B$，此即杜隆—珀替定律；

  （2）在低温情况下，固体比热容与T^3成比例，渐趋于零。



杜隆-珀蒂定律（Dulong - Petit Law）

- 固体中的原子均在其平衡位置附近作振动，如果假设各原子的振动是相互独立的简谐振动，原子在一个振动自由度上的能量为：

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2$$

- 每个原子有3个自由度，因此温度为T 时，原子的平均能量为：

$$\bar{\varepsilon} = 3k_B T$$

$$\Rightarrow \quad U = 3Nk_B T \qquad C_V = 3Nk_B = 25\,\mathrm{J/K \cdot mol}$$



- 这个结果与1818年的杜隆-珀蒂实验结果相符合，称为杜隆-珀蒂定律。
- 由于固体的定容比热容不容易测量，所以往往是测量定压比热容，两者关系：

$$C_p = C_V + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

晶体	C/(J·mol^{-1}·K^{-1})	晶体	C/(J·mol^{-1}·K^{-1})
C	5.65	Al	25.7
B	10.5	Ag	25.7
Si	19.6	Pt	26.3
Cu	24.7	Au	26.6
Zn	25.5	Fe	26.6
Cd	25.6	Sn	27.8



固体热容的爱因斯坦理论

- 爱因斯坦1907年首次用量子论解释了固体热容量随温度下降的实验现象。
- 其基本想法是：固体中原子的振动可以看成3N 个振子的振动，Einstein 假设这个3N 个振子的固有频率都相同，以ω 表示，每个能级的能量：

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2}), \qquad n = 0,1,2\cdots$$

- 同时，每一个振子都在平衡位置附近振动，振子可以分辨，遵从玻耳兹曼分布，配分函数等于：

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$



$$\Rightarrow \quad U^{v} = -3N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = \frac{3N}{2}\hbar\omega + \frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

$$\Rightarrow \quad C_V = 3Nk_B\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)^2}$$

- 定义爱因斯坦特征温度：

$$k_B\theta_E = \hbar\omega$$

$$\Rightarrow \quad C_V = 3Nk_B\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T}-1)^2}$$



- 在高温条件下：$T >> \theta_E$

$$\Rightarrow \quad e^{\theta_E/T} - 1 \approx \frac{\theta_E}{T}$$

$$\Rightarrow \quad C_V = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T}-1)^2} \approx 3Nk_B$$ 即杜隆-珀蒂定律。

- 在低温情况下：$T << \theta_E$

$$e^{\theta_E/T} - 1 \approx e^{\theta_E/T}$$

$$\Rightarrow \quad C_V = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\theta_E/T}$$



- 上式表明，在低温情况下比热容与温度有关，并且在温度趋于零时比热趋于零，这与实验是一致的。
- 但是实验显示温度趋于零时比热与T^3成正比，比上式的指数规律趋于零要慢。

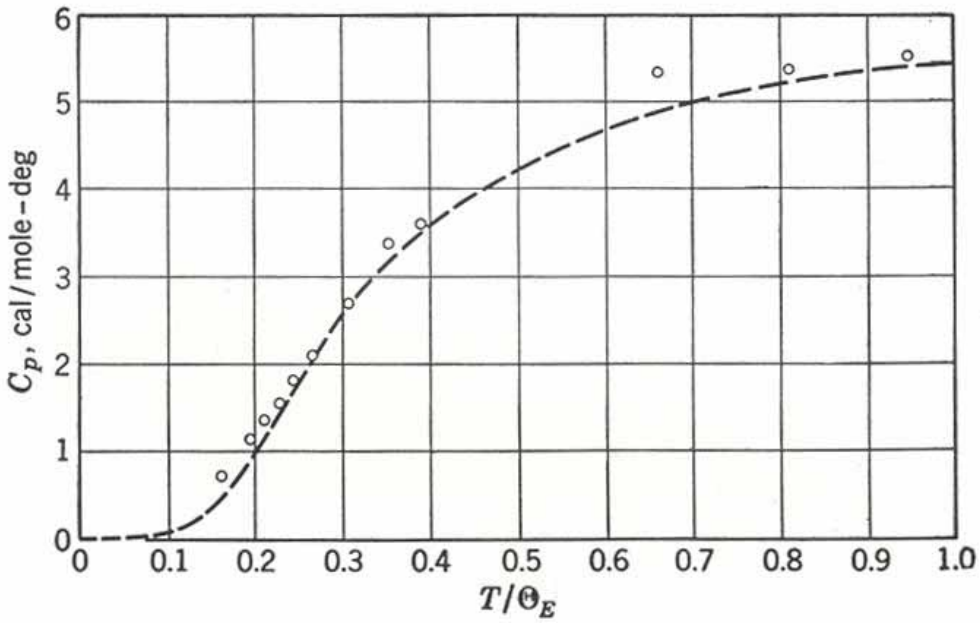


Fig. 6.2. Comparison of experimental values of the heat capacity of diamond and values calculated on the Einstein model, using $\Theta_E = 1320°K$. [After A. Einstein, Ann. Physik **22**, 180 (1907).]

5月10日课外习题

1、由 N 个近独立可分辩粒子组成的系统，每个粒子只能处于能量为 ε_1和 ε_2的两个状态之一，且 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$。

（1）计算平均能量和定容比热；

（2）确定低温及高温两种极限情况下这两个参数的行为。

2、设某种固体的原子振动是非简谐的，其势能为 $U = ax^2 - bx^4$ 求此固体热容的近似计算式。

（提示：振子能量 $\varepsilon = \dfrac{p^2}{2m} + ax^2 + bx^4$ ）

